

Panduan Instalasi Lingkungan Kerja

Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek · Prodi Teknik Informatika (S1) FT UP Semester Gasal 2026/2027

Baca ini dulu

Selesaikan seluruh panduan ini sebelum pertemuan pertama. Praktikum PBO dikerjakan dan dinilai di dalam kelas, jadi waktu 135 menit tidak boleh habis untuk instalasi. Mahasiswa yang laptopnya belum siap akan tertinggal sejak pertemuan pertama.

Perkiraan waktu: 30–45 menit, tergantung kecepatan internet.

Yang akan terpasang:

Perangkat	Kegunaan	Wajib sejak
JDK (Java) 21	Menjalankan kode Java	Pertemuan 1
PHP 8.4 + Composer	Menjalankan kode PHP	Pertemuan 1
Git	Mengambil kode awal, mencatat riwayat kerja	Pertemuan 1
Visual Studio Code	Editor	Pertemuan 1
Ekstensi Java & PHP untuk VS Code	Bantuan penulisan kode	Pertemuan 1

Catatan tentang nomor versi. Angka di panduan ini benar per September 2026. Nomor versi berubah cepat, jadi kalau yang Anda lihat di situs resminya sedikit berbeda, **ikuti situs resminya** dan pastikan saja Java minimal **21** dan PHP minimal **8.2**. Kalau ragu, tanyakan sebelum kelas, bukan saat kelas.

Kenapa Java 21 dan bukan yang terbaru? Java 21 dan Java 25 sama-sama LTS (dukungan jangka panjang). Kita menyeragamkan di **21** supaya seluruh kelas memakai versi yang sama dan kode yang jalan di laptop Anda pasti jalan di laptop dosen. Java 25 juga akan bekerja, tetapi kalau tidak ada alasan khusus, pakai 21.

A. INSTALASI PHP DAN JAVA

A.1 · WINDOWS

A.1.1 Java — Eclipse Temurin JDK 21

Kita memakai **Eclipse Temurin**, distribusi OpenJDK gratis dari Eclipse Adoptium. Ini yang paling banyak dipakai dan bebas dari kerumitan lisensi Oracle.

Cara tercepat — lewat winget (Windows 10/11 sudah punya winget bawaan):

Buka **PowerShell** lalu jalankan:

```
winget install EclipseAdoptium.Temurin.21.JDK
```

Cara alternatif — installer MSI:

1. Buka <https://adoptium.net/temurin/releases/>
2. Pilih **Version: 21 - LTS, Operating System: Windows, Architecture: x64, Package Type: JDK**
3. Unduh berkas `.msi`, jalankan
4. **Penting:** saat installer menanyakan fitur mana yang dipasang, pastikan **"Set JAVA_HOME variable"** dan **"Add to PATH"** ikut dicentang. Kalau dua ini terlewat, perintah `java` tidak akan dikenali.

Verifikasi. Tutup PowerShell, buka **PowerShell baru**, jalankan:

```
java -version
javac -version
```

Keluarannya harus menyebut versi 21, kurang lebih seperti ini:

```
openjdk version "21.0.12" 2026-07-15
javac 21.0.12
```

Kalau muncul `'java' is not recognized...`, PATH belum terpasang. Lihat bagian E.1.

A.1.2 PHP + Composer — Laravel Herd

Untuk PHP kita memakai **Laravel Herd** (versi gratis). Satu installer sudah membawa **PHP, Composer, Laravel installer, dan Node.js** sekaligus, jadi tidak perlu menyiapkan satu per satu. Herd juga tersedia untuk macOS, sehingga seluruh kelas memakai perkakas yang sama apa pun sistem operasinya.

1. Buka <https://herd.laravel.com/windows>
2. Unduh installer Windows, **jalankan sebagai Administrator** (klik kanan → *Run as administrator*)
3. Biarkan setup memasang layanan **HerdHelper**
4. Buka aplikasi Herd, selesaikan proses onboarding
5. Tunggu Herd mengunduh PHP-nya sampai selesai

Verifikasi. Buka **PowerShell baru**:

```
php -v
composer -V
```

Keluarannya kurang lebih:

```
PHP 8.4.x (cli) ...
Composer version 2.x.x ...
```

Yang penting angka pertamanya **8.2 atau lebih baru**. Materi kuliah memakai `readonly`, `enum`, dan `constructor property`

promotion yang tidak ada di PHP 7.

Herd butuh Windows 10 atau lebih baru dan akses administrator saat pemasangan. Kalau laptop Anda kantor/pinjaman dan tidak punya akses admin, pakai alternatif di bagian A.3.

A.1.3 Git

```
winget install Git.Git
```

Atau unduh dari <https://git-scm.com/download/win>. Terima seluruh pilihan bawaan installer.

Verifikasi:

```
git --version
```

Lalu atur identitas Anda (dipakai untuk mencatat riwayat kerja yang akan dinilai):

```
git config --global user.name "Nama Lengkap Anda"
git config --global user.email "email@student.univpancasila.ac.id"
```

A.2 · macOS

A.2.1 Homebrew (prasyarat)

Homebrew adalah pengelola paket standar di macOS. Kalau belum punya, buka **Terminal** dan jalankan:

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

Setelah selesai, Homebrew akan menampilkan dua atau tiga perintah tambahan yang harus dijalankan agar `brew` masuk ke PATH. **Jalankan perintah itu** — jangan dilewati, karena tanpa itu `brew` tidak akan dikenali.

Untuk Mac Apple Silicon (M1 sampai M4), perintahnya biasanya:

```
echo 'eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"' >> ~/.zprofile
eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"
```

Verifikasi:

```
brew --version
```

A.2.2 Java — Eclipse Temurin JDK 21

```
brew install --cask temurin@21
```

Verifikasi. Tutup Terminal, buka **Terminal baru**:

```
java -version
javac -version
```

Keluarannya harus menyebut versi 21.

Kalau di Mac Anda sudah ada Java versi lain, periksa versi mana yang aktif dengan `/usr/libexec/java_home -V`. Untuk memaksa memakai 21, tambahkan ke `~/.zshrc`: `bash export JAVA_HOME=$(/usr/libexec/java_home -v 21)` lalu jalankan `source ~/.zshrc`.

A.2.3 PHP + Composer — Laravel Herd

1. Buka <https://herd.laravel.com/>
2. Unduh berkas `.dmg`, seret **Herd** ke folder **Applications**
3. Buka Herd, selesaikan onboarding
4. Setujui permintaan admin untuk layanan latar belakang
5. Tunggu Herd mengunduh PHP-nya

Herd membutuhkan **macOS 12 atau lebih baru**.

Verifikasi. Buka **Terminal** baru:

```
php -v
composer -V
```

Pengguna shell fish perlu menambahkan direktori binari Herd ke PATH secara manual — lihat dokumentasi Herd. Pengguna `zsh` (bawaan macOS) tidak perlu melakukan apa-apa.

A.2.4 Git

macOS biasanya sudah membawa Git. Cek dulu:

```
git --version
```

Kalau belum ada, macOS akan menawarkan memasang Command Line Tools — terima saja. Atau pasang lewat Homebrew:

```
brew install git
```

Lalu atur identitas:

```
git config --global user.name "Nama Lengkap Anda"
git config --global user.email "email@student.univpancasila.ac.id"
```

A.3 · Alternatif bila Herd tidak bisa dipakai

Herd memerlukan akses administrator. Kalau laptop Anda tidak mengizinkannya, pakai salah satu berikut. **Beri tahu dosen kalau Anda memakai jalur alternatif**, supaya kalau ada masalah saat praktikum sudah diketahui sebabnya.

Sistem	Alternatif	Catatan
Windows	Laragon (https://laragon.org)	Populer di Indonesia, membawa PHP + Composer + MySQL, versi portable tidak butuh admin
Windows	PHP resmi dari https://windows.php.net + Composer terpisah	Paling ringan, tetapi PATH harus diatur manual
macOS	<code>brew install php composer</code>	Cukup untuk seluruh praktikum, tanpa perlu Herd

Ketiganya sama-sama cukup untuk mata kuliah ini. Yang kita butuhkan hanya `php` dan `composer` dapat dipanggil dari terminal.

B. INSTALASI VISUAL STUDIO CODE DAN EKSTENSI

B.1 · Memasang VS Code

Windows

```
winget install Microsoft.VisualStudioCode
```

Atau unduh dari <https://code.visualstudio.com>

Saat menjalankan installer, centang ini:

- ☒ Add "Open with Code" action to Windows Explorer file context menu
- ☒ Add "Open with Code" action to Windows Explorer directory context menu
- ☒ **Add to PATH** ← yang ini paling penting

macOS

```
brew install --cask visual-studio-code
```

Atau unduh dari <https://code.visualstudio.com>, lalu seret ke folder Applications.

Tambahkan perintah `code` ke PATH: buka VS Code, tekan `Cmd+Shift+P`, ketik "**shell command**", pilih **Shell Command: Install 'code' command in PATH**.

Verifikasi (kedua sistem):

```
code --version
```

B.2 · Memasang seluruh ekstensi sekaligus

Ini cara tercepat. Salin **seluruh blok** di bawah ini ke PowerShell (Windows) atau Terminal (macOS), lalu tekan Enter. Berlaku sama untuk kedua sistem operasi.

```
code --install-extension vscjava.vscode-java-pack
code --install-extension bmewburn.vscode-intelephense-client
code --install-extension xdebug.php-debug
code --install-extension mikestead.dotenv
code --install-extension eamodio.gitlens
```

Kalau `code` tidak dikenali, artinya langkah PATH di B.1 terlewat — ulangi langkah itu, atau pasang ekstensi secara manual lewat panel Extensions (`Ctrl+Shift+X` / `Cmd+Shift+X`).

B.3 · Ekstensi Java

Ekstensi	Pengenal	Status
Extension Pack for Java (Microsoft)	<code>vscjava.vscode-java-pack</code>	Wajib
Spring Boot Extension Pack	cari "Spring Boot Extension Pack"	Menyusul, dipasang menjelang P13

Extension Pack for Java adalah satu paket berisi enam ekstensi sekaligus:

- Language Support for Java* (Red Hat) — autocomplete, deteksi kesalahan, refactor
- Debugger for Java* — menjalankan program langkah demi langkah
- Test Runner for Java* — menjalankan JUnit langsung dari editor (dipakai mulai P10)
- Maven for Java* — mengelola dependensi (dipakai mulai P09)
- Project Manager for Java*

- *IntelliCode*

Anda hanya perlu memasang paketnya; keenam ekstensi ikut terpasang otomatis.

Spring Boot Extension Pack belum perlu dipasang sekarang. Baru diperlukan di P13. Penerbitnya pernah berpindah dari VMware ke Broadcom, jadi cari saja dengan kata kunci "**Spring Boot Extension Pack**" di panel Extensions saat waktunya tiba, dan pilih yang jumlah unduhannya paling besar.

Uji cepat: buat berkas `Halo.java`, isi dengan:

```
public class Halo {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Java siap");
    }
}
```

Kalau ekstensinya bekerja, akan muncul tombol ▶ **Run** kecil di atas baris `main`. Klik, dan tulisan "Java siap" muncul di panel bawah.

B.4 · Ekstensi PHP

Ekstensi	Pengenal	Status
PHP Intelephense	<code>bmewburn.vscode-intelephense-client</code>	Wajib
PHP Debug	<code>xdebug.php-debug</code>	Dianjurkan
DotENV	<code>mikestead.dotenv</code>	Dianjurkan, berguna mulai P13
Laravel (resmi)	<code>laravel.vscode-laravel</code>	Menyusul, dipasang menjelang P13

Satu langkah tambahan yang wajib: matikan PHP bawaan VS Code

VS Code punya dukungan PHP bawaan yang sangat terbatas. Kalau dibiarkan aktif bersama Intelephense, saran kode akan muncul **dua kali** dan sering saling bertabrakan. Matikan dengan cara berikut.

Tekan `Ctrl+Shift+P` / `Cmd+Shift+P` → ketik "**Preferences: Open User Settings (JSON)**" → tambahkan baris berikut:

```
{
  "php.suggest.basic": false,
  "editor.formatOnSave": true,
  "files.eol": "\n"
}
```

Kalau berkasnya sudah ada isinya, sisipkan ketiga baris itu di dalam kurung kurawal yang ada, dan jangan lupa koma pemisahannya.

Dua baris terakhir bukan soal PHP, tetapi berguna untuk seluruh mata kuliah: kode dirapikan otomatis saat disimpan, dan akhir baris diseragamkan supaya `git diff` tidak penuh perubahan palsu antara pengguna Windows dan macOS.

Ekstensi Laravel resmi belum perlu dipasang sekarang. Ekstensi itu membutuhkan PHP 8.2+ dan sesekali menjalankan aplikasi Anda di latar belakang untuk mengumpulkan informasi. Pasang saja menjelang P13, ketika proyek Laravel-nya sudah ada.

Uji cepat: buat berkas `halo.php`, isi dengan:

```
<?php
declare(strict_types=1);

final class Halo
{
    public function __construct(private readonly string $pesan) {}

    public function tampilkan(): void
    {
        echo $this->pesan . PHP_EOL;
    }
}

(new Halo('PHP siap'))->tampilkan();
```

Kalau `readonly` dan `private readonly string` **tidak** ditandai merah, versi PHP Anda sudah cukup baru. Jalankan dengan `php halo.php` di terminal — harus muncul "PHP siap".

C. LEMBAR VERIFIKASI

Jalankan seluruh perintah berikut di terminal, ambil satu tangkapan layar berisi semua keluarannya, dan unggah ke LMS sebelum pertemuan pertama.

Windows (PowerShell) maupun macOS (Terminal), perintahnya sama:

```
java -version
javac -version
php -v
composer -V
git --version
code --version
```

Isi ceklis ini sendiri sebelum mengunggah:

	Yang diperiksa	Syarat
☐	<code>java -version</code>	menyebut versi 21 (atau lebih baru)
☐	<code>javac -version</code>	ada, dan versinya sama dengan <code>java</code>
☐	<code>php -v</code>	menyebut versi 8.2 atau lebih baru
☐	<code>composer -V</code>	menyebut versi 2.x
☐	<code>git --version</code>	muncul angka versinya
☐	<code>code --version</code>	muncul angka versinya
☐	Ekstensi Java terpasang	tombol ▶ Run muncul di berkas <code>.java</code>
☐	Ekstensi PHP terpasang	<code>readonly</code> tidak ditandai merah di berkas <code>.php</code>
☐	<code>git config user.name</code> dan <code>user.email</code>	sudah diisi dengan nama dan email Anda

Kalau ada satu saja yang gagal, selesaikan sebelum kelas. Jangan datang ke pertemuan pertama dengan asumsi bisa diperbaiki sambil jalan — waktu praktikum tidak cukup.

D. MASALAH YANG PALING SERING TERJADI

D.1 'java' is not recognized atau command not found: java (Windows)

PATH belum terpasang. Perbaiki:

1. Tekan `Win`, ketik **"environment variables"**, pilih *Edit the system environment variables*
2. Klik **Environment Variables**
3. Di bagian *System variables*, cari **Path**, klik **Edit**
4. Klik **New**, isi dengan folder `bin` milik JDK Anda, biasanya: `C:\Program Files\Eclipse Adoptium\jdk-21.x.x-hotspot\bin`
5. Klik OK di semua jendela, lalu **tutup dan buka lagi PowerShell**

Langkah terakhir sering dilewati. Perubahan PATH **tidak berlaku** di terminal yang sudah terbuka sebelumnya.

D.2 Perintah sudah dipasang tapi tetap tidak dikenali

Hampir selalu penyebabnya sama: terminalnya belum ditutup. **Tutup seluruh jendela terminal dan VS Code, lalu buka lagi.** Kalau masih gagal, restart komputer.

D.3 Ada dua versi Java di komputer

```
# Windows
where java

# macOS
/usr/libexec/java_home -V
```

Kalau muncul lebih dari satu, pastikan yang **21** berada paling atas di PATH (Windows) atau atur `JAVA_HOME` (macOS, lihat A.2.2).

D.4 PHP versi lama (7.x) yang ikut muncul

Kalau di laptop Anda pernah ada XAMPP, kemungkinan `php` yang terpanggil adalah PHP milik XAMPP yang versinya lama. Periksa dengan:

```
# Windows
where php

# macOS
which php
```

Kalau yang muncul jalur XAMPP, keluarkan jalur itu dari PATH atau letakkan jalur Herd di atasnya.

D.5 Saran kode PHP muncul doble

Setelan `"php.suggest.basic": false` belum ditambahkan. Lihat B.4.

D.6 Intelephense minta lisensi

Intelephense punya versi gratis dan berbayar. **Versi gratis sudah lebih dari cukup** untuk seluruh mata kuliah ini. Abaikan tawaran lisensinya.

D.7 Herd gagal dipasang karena tidak ada akses administrator

Pakai alternatif di bagian A.3, dan beri tahu dosen sebelum kelas.

Kalau masih ada masalah

Sampaikan **sebelum** pertemuan pertama, lewat kanal yang disepakati (grup kelas / LMS), disertai:

1. Sistem operasi dan versinya

2. Perintah apa yang Anda jalankan

3. **Tangkapan layar pesan kesalahannya** — bukan diketik ulang, tetapi tangkapan layarnya

Tiga informasi ini membuat masalah biasanya selesai dalam satu balasan. Tanpa itu, akan bolak-balik bertanya dan memakan waktu sehari-hari.